

Webinar:

Observability with Datadog



Ngọc Anh

Account Executive



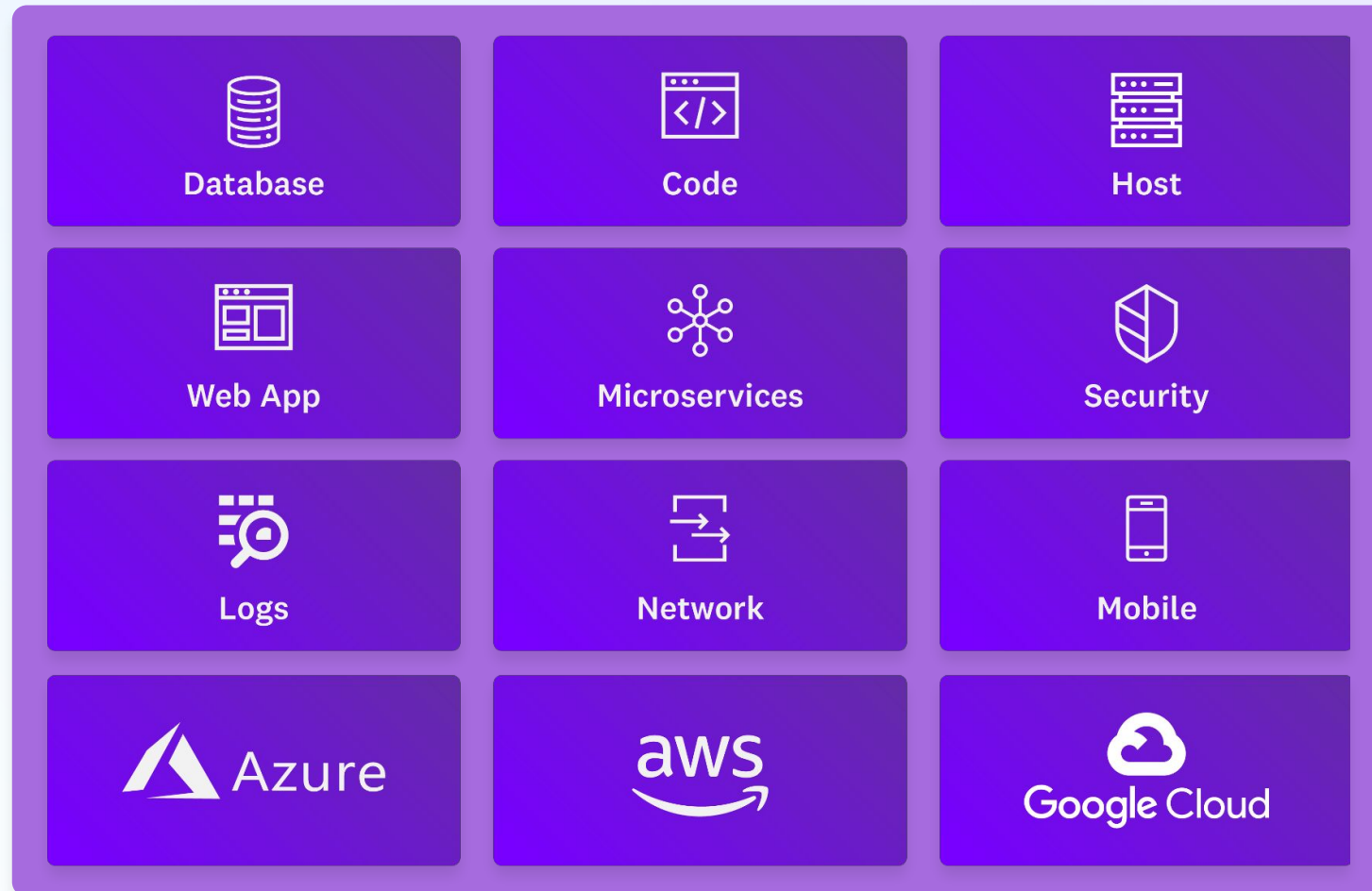
Hải Bằng

Solution Engineer



DATADOG

Hệ thống ngày càng trở nên phức tạp hơn



10-30

Monitoring tools
used on average*

Nội dung

-
- 01** Giới thiệu chương trình và diễn giả
 - 02** **Observability** đối với hiệu quả vận hành hệ thống
 - 03** Kiến trúc Observability dựa trên: **Metrics, Logs Traces**
 - 04** Những **khó khăn thực tế** của Observability
 - 05** Chia sẻ kinh nghiệm thực tế (Case Study)
 - 06** Chuyên gia tư vấn và giải đáp
 - 07** Phần thi kiến thức và trao **giải** cho người tham gia
-

Giải thích luật chơi và giải thưởng

Kahoot!

- ★ Tổng số câu hỏi :15
- ★ Tiêu chí xếp hạng:
 - Trả lời đúng
 - Trả lời nhanh
- ★ Cách tham gia: scan QR code và dùng nickname

Contest Giải Nhất	500.000 VND
Contest Giải Nhì	200.000 VND
Contest Giải Ba	100.000 VND
Câu hỏi hay (x2)	200.000 VND/giải

*** Lưu ý: screenshot màn hình để xác minh nickname với ban tổ chức để nhận giải.

Áp dụng Tư duy Nguyên bản

(First-principles Learning)

HỌC TẬP TRUYỀN THỐNG



TƯ DUY NGUYÊN BẢN





PRINCIPLE



IMPLICATION



FEATURE

Hệ thống

Phân tán
Luôn thay đổi
Phức tạp
Dễ có lỗi
Hộp đen

Không thể sửa thứ
bạn không nhìn thấy

Hệ thống phải phát ra
tín hiệu

Metrics, Logs,
Traces

Khó xâu chuỗi tín
hiệu rời rạc

Dữ liệu phải được
hợp nhất

Correlation

Sự cố là cuộc đua với
thời gian

Insight phải đến
nhanh hơn impact

Alerts

Hệ thống hiện đại
thay đổi liên tục

Công cụ phải tự động
khám phá, thích nghi

Integrations

Con người

Quá tải thông tin
Áp lực thời gian
Nguồn lực giới hạn
Dễ sơ suất

Observability đối với hiệu quả vận hành hệ thống (*Monitoring & Observability*)

Monitoring

Monitoring (Giám sát) là quá trình thu thập dữ liệu để thấu hiểu những gì đang diễn ra bên trong cơ sở hạ tầng của bạn.



Observability

Observability (Khả năng quan sát) là việc tận dụng chính dữ liệu mà bạn đã thu thập để tiến xa hơn, chuyển từ câu hỏi "Cái gì đang xảy ra?" sang câu hỏi "Tại sao nó lại xảy ra?"

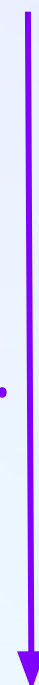


Bộ 3 nền tảng của Observability

Bác sĩ cần **quan sát** cơ thể con người để đánh giá sức khỏe tổng thể, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý



Độ khó



Có sự cố không?

Sự cố ở đâu?

Tại sao sự cố lại xảy ra?

Bộ 3 nền tảng của **Medical** Observability



Chỉ số sinh tồn

Các số đo định lượng, được thực hiện thường xuyên, cung cấp cái nhìn tổng quan về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tại bất kỳ thời điểm nào



Sổ khám bệnh

Hồ sơ chi tiết về các xét nghiệm y tế, lịch sử bệnh án và ghi chú trong quá trình khám bệnh - như một cuốn nhật ký về các sự kiện và quan sát chi tiết



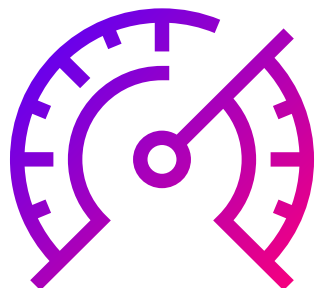
Sự tiến triển của triệu chứng

Những ghi chép chi tiết về hành trình lây lan của các triệu chứng bệnh qua nhiều hệ thống.

3 Trụ cột của Observability

Metrics

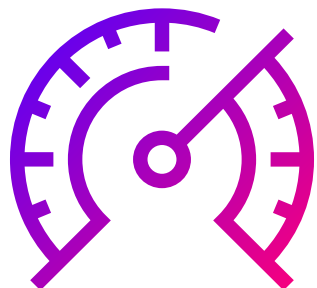
Đây là các điểm dữ liệu dạng số giúp bạn theo dõi bất kỳ khía cạnh nào của môi trường hệ thống theo thời gian.



3 Trụ cột của Observability

Metrics

Đây là các điểm dữ liệu dạng số giúp bạn theo dõi bất kỳ khía cạnh nào của môi trường hệ thống theo thời gian.



Logs

Là tệp tin do máy tính tạo ra, chứa thông tin được gắn dấu thời gian (*timestamp*) về hoạt động sử dụng của hệ thống đó.



3 Trụ cột của Observability

Metrics

Đây là các điểm dữ liệu dạng số giúp bạn theo dõi bất kỳ khía cạnh nào của môi trường hệ thống theo thời gian.



Logs

Là tệp tin do máy tính tạo ra, chứa thông tin được gắn dấu thời gian (*timestamp*) về hoạt động sử dụng của hệ thống đó.



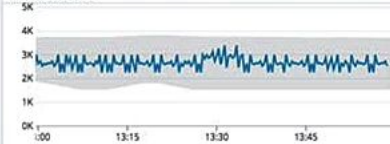
Traces

Được sử dụng để theo dõi thời gian mà một ứng dụng dùng để xử lý một yêu cầu (*request*), cũng như trạng thái của yêu cầu đó (thành công hay thất bại).

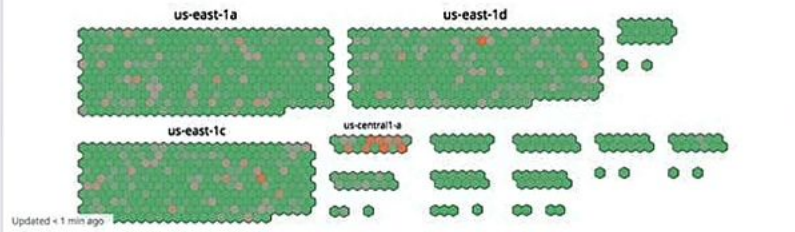
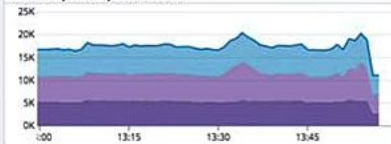


Metrics

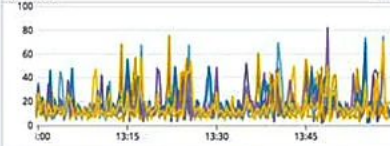
Active users



ELB requests per second



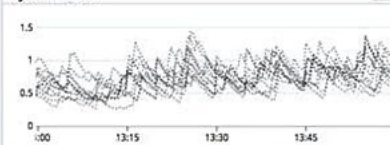
CPU %



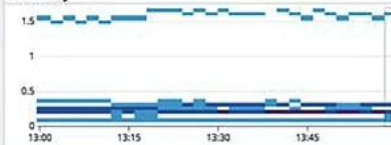
Disk space available



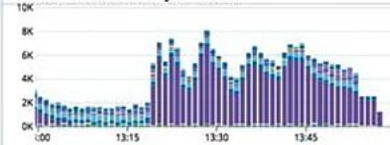
System load



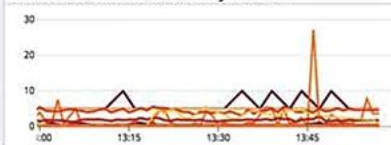
Memory



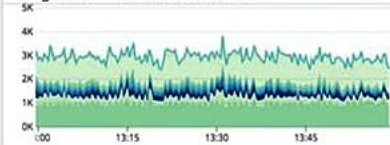
Lambda invocations by function



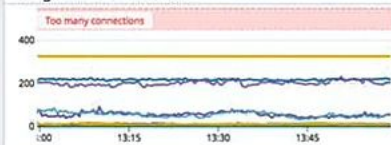
Lambda execution duration by function



Postgres committed transactions



Postgres DB connections



Traces

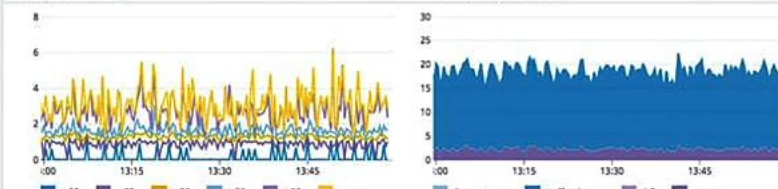
Latency SLO



App performance



Latency 791 ms avg



Name	Hits	Avg Latency	Total time	Errors	Error rate
GET /coffeehouse	98.7k	2.14 s	2.4 d	0	0%
GET /orders/muffin	9.39k	1.29 ms	12.2 s	0	0%
GET /orders/milk	9.39k	1.25 ms	11.7 s	0	0%
GET /orders/bacon	9.39k	1.24 ms	11.7 s	0	0%
GET /orders/crepe	9.39k	1.24 ms	11.6 s	0	0%

Service dependencies



Logs

2xx/3xx responses



4xx errors



5xx errors



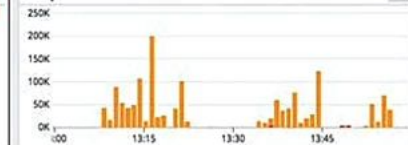
Service logs

DATE	HOST	SERVICE
Aug 07 13:59:31.000	coffeehouse-staging-12.c.fetch-171516.internal	coffee-house
2019-08-07 17:59:31	INFO	CoffeeHouse:157 - 40783285585808283 5861134944696466449 - GET /api/auth/ (10.8.4.7) - 200 OK - Authentication successful
Aug 07 13:59:38.606	coffeehouse-production.c.fetch-171516.internal	coffee-house
17:59:38	INF	Executing ObjectResult, writing value of type System.Collections.Generic.List`1[[Datadog.Coffeehouse.Core.Models.User, Datadog.Coffeehouse.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]]
Aug 07 13:59:38.414	coffeehouse-production.c.fetch-171516.internal	coffee-house
17:59:38	INF	Route matched with 'action = 'Get', controller = 'Users'. Executing controller action with signature Microsoft.AspNetCore.Mvc.ActionResult`1[System.Collections.Generic.IEnumerable`1[Datadog.Coffeehouse.Core. ...
Aug 07 13:59:38.412	coffeehouse-production.c.fetch-171516.internal	coffee-house
17:59:38	INF	Executing endpoint 'Datadog.Coffeehouse.Api.Controllers.UsersController.Get Datadog.Coffeehouse.Api'.
Aug 07 13:59:38.220	coffeehouse-production.c.fetch-171516.internal	coffee-house
17:59:38	INF	Executing ObjectResult, writing value of type System.Collections.Generic.List`1[[Datadog.Coffeehouse.Core.Models.User, Datadog.Coffeehouse.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]]
Aug 07 13:59:38.083	coffeehouse-staging-11.c.fetch-171516.internal	coffee-house

Error logs by endpoint



4xx/5xx errors



Error logs

DATE	HOST	SERVICE
Aug 07 13:59:38.000	coffeehouse-staging-8.c.fetch-171516.internal	coffee-house
2019-08-07 17:59:38	ERROR	CoffeeHouse:240 - 2954375681978782728 5095176791508978196 - java.lang.InterruptedException: Thread interrupted for external calls timeout - 500
Aug 07 13:59:29.000	coffeehouse-staging-10.c.fetch-171516.internal	coffee-house
2019-08-07 17:59:29	ERROR	CoffeeHouse:240 - 1535095398559443104 4884233625233346143 - java.lang.InterruptedException: Thread interrupted for external calls timeout - 500
Aug 07 13:59:29.000	coffeehouse-staging-12.c.fetch-171516.internal	coffee-house
2019-08-07 17:59:29	ERROR	CoffeeHouse:240 - 887348413354659775 57580830666016536435 - java.lang.InterruptedException: Thread interrupted for external calls timeout - 500
Aug 07 13:59:29.000	coffeehouse-staging-7.c.fetch-171516.internal	coffee-house
2019-08-07 17:59:29	ERROR	CoffeeHouse:240 - 3444519610640237538 7261884733274925398 - java.lang.InterruptedException: Thread interrupted for external calls timeout - 500
Aug 07 13:59:28.000	coffeehouse-staging-10.c.fetch-171516.internal	coffee-house
2019-08-07 17:59:28	ERROR	CoffeeHouse:240 - 7279434498078487888 5862633523783886119 - java.lang.InterruptedException: Thread interrupted for external calls timeout - 500
Aug 07 13:59:28.000	coffeehouse-staging-11.c.fetch-171516.internal	coffee-house
2019-08-07 17:59:28	ERROR	CoffeeHouse:240 - 7487170679219360982 3405959682017114916 - java.lang.InterruptedException: Thread interrupted for external calls timeout - 500
Aug 07 13:59:28.000	coffeehouse-staging-11.c.fetch-171516.internal	coffee-house

Metrics

Nội dung về Metrics



Khái niệm
Metrics



Thu thập
Metrics

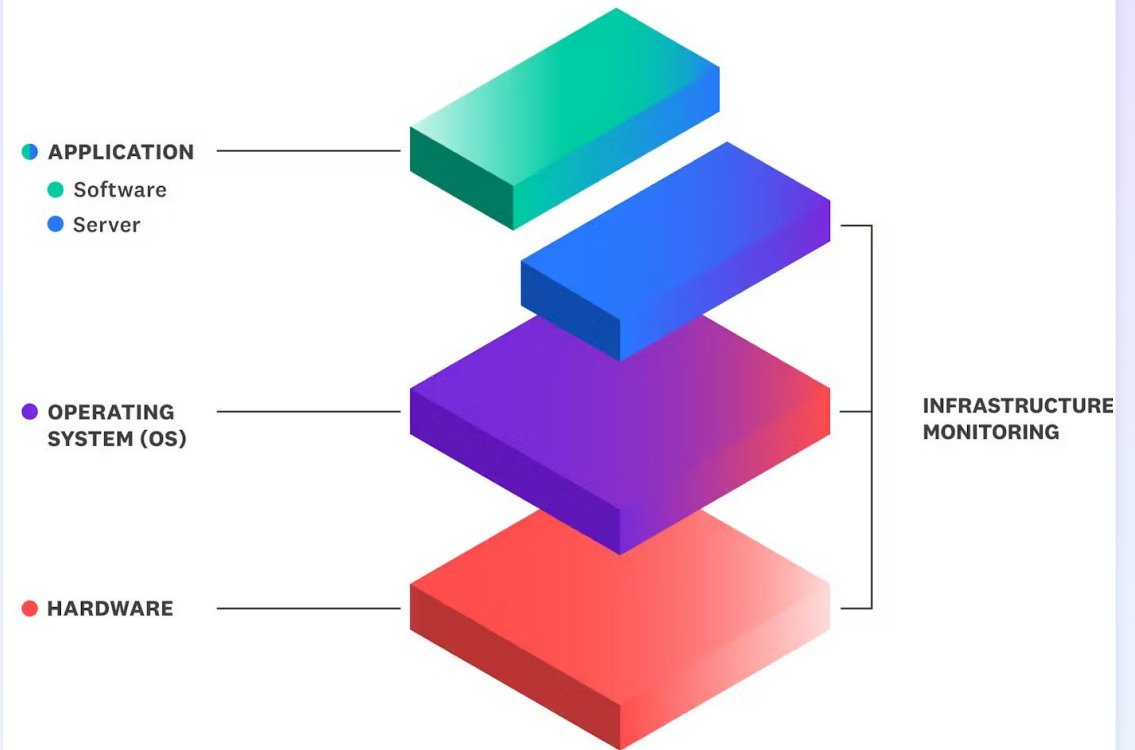


Giám sát
Metrics

Metrics là gì?

Metrics là các giá trị số có thể theo dõi bất kỳ khía cạnh nào trong môi trường của bạn theo thời gian, như:

- độ trễ (**latency**)
- tỷ lệ lỗi (**error rates**)
- số lượng người dùng đăng ký



[Views](#)

Host Map

[+ Save](#)[Demo](#)

15m Jun 9, 12:02 pm - Jun 9, 12:17 pm

View



Hosts

Filter

Search

Group

availability-zone X



Fill

CPU Utilization

avg

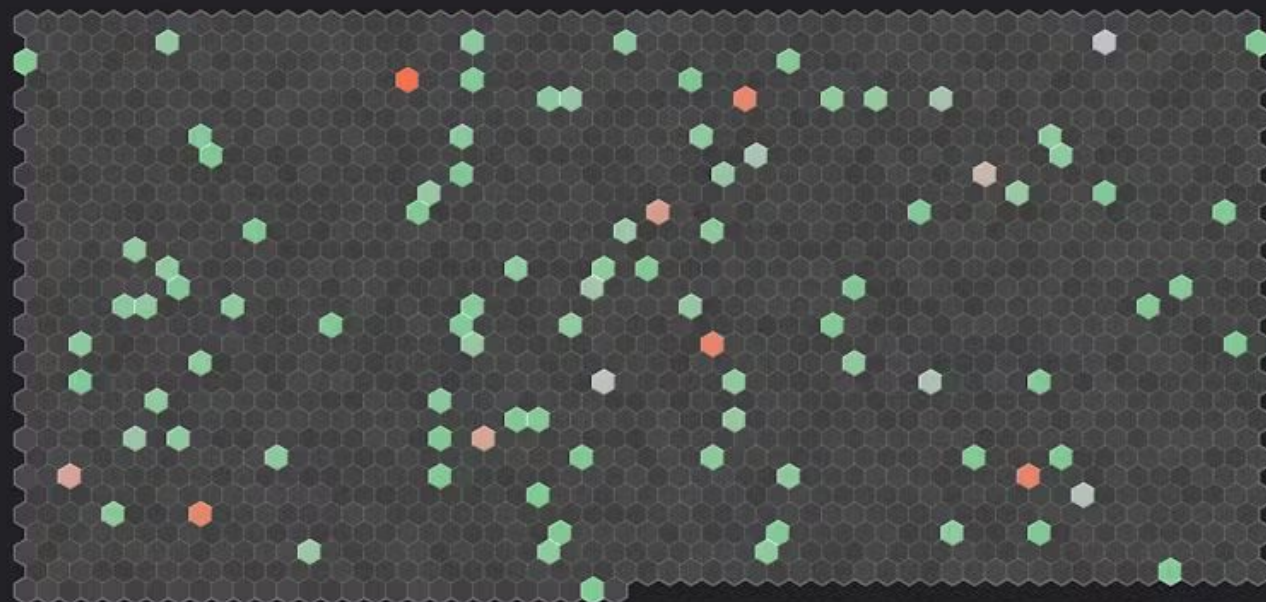
Size

none

avg



us-west-1 1.74k hosts



us-east-1a 442



northcentralus 62



westus2 33



us-east-1c 29



eastus 180



eastus-1 150



us-east-1b 63



us-central1-f 33



us-central1-c 34



us-central1-a 35



us-west3-a 30



us-east1-c 30



westus 32



Updated < 1 min ago

CPU Utilization

0%

100%

[Help](#)

Tại sao chúng ta thu thập Metrics?

Lý do cần thu thập Metrics



Thiết lập tiêu chuẩn để vận hành

Xác định trạng thái hoạt động "bình thường" của hệ thống, giúp loại bỏ việc phỏng đoán tình trạng hoạt động.



Phản ứng kịp thời

Phát hiện và xử lý sự cố ngay lập tức, không cần đợi đến khi khách hàng báo lỗi hay sự cố lan rộng.



Chủ động ngăn ngừa

Đi trước một bước để dự đoán và chặn đứng các vấn đề trước khi chúng xảy ra.

Tại sao điều này cần thiết?

Tiết kiệm chi phí

Hạn chế việc bị
dừng dây khi trực
On-call

Công việc trở nên
dễ dàng và thuận
lợi hơn

Tại sao điều này cần thiết?

Giảm thiểu các tình
huống phải chờ
cháy khẩn cấp

Khách hàng hài
lòng hơn

Giảm lượng
ticket báo lỗi

Sếp vui vẻ hơn

Logs

Nội dung về Logs



Khái niệm
Logs



Thu thập
Logs



Lưu trữ
Logs



Giám sát
Logs

Logs

Log là một tệp tin do máy tính tạo ra, chứa thông tin liên quan đến việc sử dụng của một hệ thống. Giúp chúng ta có cái nhìn sâu về hoạt động của tài nguyên.

```
ning policy for swscan.apple.com: MacSoftwareUpdate (included with OS)
2023-01-25 10:58:48-08 COMP-F6P4C54V2L softwareupdated[46856]: MiniSoftwareUpdate: using pi
ning policy for swdist.apple.com: MacSoftwareUpdate (included with OS)
2023-01-25 10:58:51-08 COMP-F6P4C54V2L SoftwareUpdateNotificationManager[1116]: AssertionMg
: Take com.apple.softwareupdate.NotifyAgentAssertion-BadgingCountChanged assertion with typ
BackgroundTask for pid 1116, id 0xA3BA
2023-01-25 10:58:51-08 COMP-F6P4C54V2L softwareupdated[46856]: SUOSUServiceDaemon: Backgrou
dActivity: Perform background download
2023-01-25 10:58:51-08 COMP-F6P4C54V2L softwareupdated[46856]: SUOSUServiceDaemon: <SUOSUPr
duct: MSU_UPDATE_22D49_patch_13.2_minor> is ramped, not downloadable at this time
2023-01-25 10:58:51-08 COMP-F6P4C54V2L softwareupdated[46856]: Adding client SUUpdateServic
Client pid=1116, uid=503, installAuth=NO rights=(), transactions=0 (/System/Library/Private
frameworks/SoftwareUpdate.framework/Versions/A/Resources/SoftwareUpdateNotificationManager.a
pp/Contents/MacOS/SoftwareUpdateNotificationManager)
2023-01-25 10:58:51-08 COMP-F6P4C54V2L softwareupdated[46856]: SoftwareUpdate: request for
tatus for unknown product MSU_UPDATE_22D49_patch_13.2_minor
2023-01-25 10:58:51-08 COMP-F6P4C54V2L softwareupdated[46856]: SUOSUServiceDaemon: Adding c
lient: (null) (pid = 1116, uid = 503, path = /System/Library/PrivateFrameworks/SoftwareUpdat
.framework/Versions/A/Resources/SoftwareUpdateNotificationManager.app/Contents/MacOS/Softwa
eUpdateNotificationManager, connection remote object interface = <NSXPCInterface: 0x14a1164
0>, exported interface = <NSXPCInterface: 0x14a110910>, remote object proxy = <__NSXPCInter
aceProxy_SUOSUServiceClientProtocol: 0x14a1175d0>)
2023-01-25 10:58:51-08 COMP-F6P4C54V2L SoftwareUpdateNotificationManager[1116]: AssertionMg
: Cancel com.apple.softwareupdate.NotifyAgentAssertion-BadgingCountChanged assertion for pi
1116, id 0xA3BA
2023-01-25 10:58:52-08 COMP-F6P4C54V2L softwareupdated[46856]: Adding client SUUpdateServic
Client pid=1116, uid=503, installAuth=NO rights=(), transactions=0 (/System/Library/Private
frameworks/SoftwareUpdate.framework/Versions/A/Resources/SoftwareUpdateNotificationManager.a
pp/Contents/MacOS/SoftwareUpdateNotificationManager)
2023-01-25 10:58:52-08 COMP-F6P4C54V2L softwareupdated[46856]: SoftwareUpdate: request for
```

Tại sao chúng ta thu thập Logs?

Lý do cần thu thập Logs

Tuân thủ quy định

Các tiêu chuẩn mà doanh nghiệp phải tuân thủ có thể quy định những loại log nào cần lưu trữ và thời gian lưu trữ chúng trong bao lâu.

Lý do cần thu thập Logs

Tuân thủ quy định

Các tiêu chuẩn mà doanh nghiệp phải tuân thủ có thể quy định những loại log nào cần lưu trữ và thời gian lưu trữ chúng trong bao lâu.

Góc nhìn chuyên sâu

Log có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về hiệu suất của ứng dụng và hệ thống – điều mà chỉ riêng các chỉ số (metrics) không thể mang lại được.

Lý do cần thu thập Logs

Tuân thủ quy định

Các tiêu chuẩn mà doanh nghiệp phải tuân thủ có thể quy định những loại log nào cần lưu trữ và thời gian lưu trữ chúng trong bao lâu.

Góc nhìn chuyên sâu

Log có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về hiệu suất của ứng dụng và hệ thống – điều mà chỉ riêng các chỉ số (metrics) không thể mang lại được.

Bảo mật

Đây là ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp. Log là yếu tố cần thiết để chứng minh rằng chỉ các hoạt động được cấp quyền mới đang diễn ra bên trong hệ thống.

Công dụng của Log

Xử lý sự cố

Kiểm toán

Lịch sử thao tác

Công dụng của Log

Giám sát

Cảnh báo

Phòng tránh rắc rối

Những loại Service nào tạo ra Logs?



Serverless Functions



Servers



Web Browsers



Containers



Mobile/IoT Devices



Cloud Services

```
2021-05-15 10:00:00 [INFO] Starting function execution...
2021-05-15 10:00:01 [INFO] Function name: myFunction
2021-05-15 10:00:02 [INFO] Function version: 1.0.0
2021-05-15 10:00:03 [INFO] Function description: A simple function that returns a message.
2021-05-15 10:00:04 [INFO] Function handler: handler
2021-05-15 10:00:05 [INFO] Function timeout: 30 seconds
2021-05-15 10:00:06 [INFO] Function memory: 128 MB
2021-05-15 10:00:07 [INFO] Function environment variables:
2021-05-15 10:00:08 [INFO] - AWS_SECRET_KEY: mySecretKey
2021-05-15 10:00:09 [INFO] - AWS_ACCESS_KEY_ID: myAccessKeyId
2021-05-15 10:00:10 [INFO] - AWS_REGION: us-east-1
2021-05-15 10:00:11 [INFO] Function execution started at 2021-05-15 10:00:12
2021-05-15 10:00:12 [INFO] Function execution completed at 2021-05-15 10:00:13
2021-05-15 10:00:14 [INFO] Function execution duration: 1 second
2021-05-15 10:00:15 [INFO] Function execution status: Success
2021-05-15 10:00:16 [INFO] Function execution output: {"message": "Hello from myFunction!"}
```

Nên lưu trữ Logs thế nào?

Lưu ý khi lưu trữ logs

Tuân thủ quy định

Các tiêu chuẩn mà doanh nghiệp phải tuân theo có thể **quy định thời gian** bắt buộc bạn phải lưu trữ log.

Lưu ý khi lưu trữ logs

Tuân thủ quy định

Các tiêu chuẩn mà doanh nghiệp phải tuân theo có thể **quy định thời gian** bắt buộc bạn phải lưu trữ log.

Mức độ hữu ích

Một số log sẽ hữu ích hơn những log khác. Bạn cần quyết định log nào nên lưu trữ và thời gian lưu trữ bao lâu dựa trên mức độ hữu ích của chúng đối với nhu cầu của bạn.

Lưu ý khi lưu trữ logs

Tuân thủ quy định

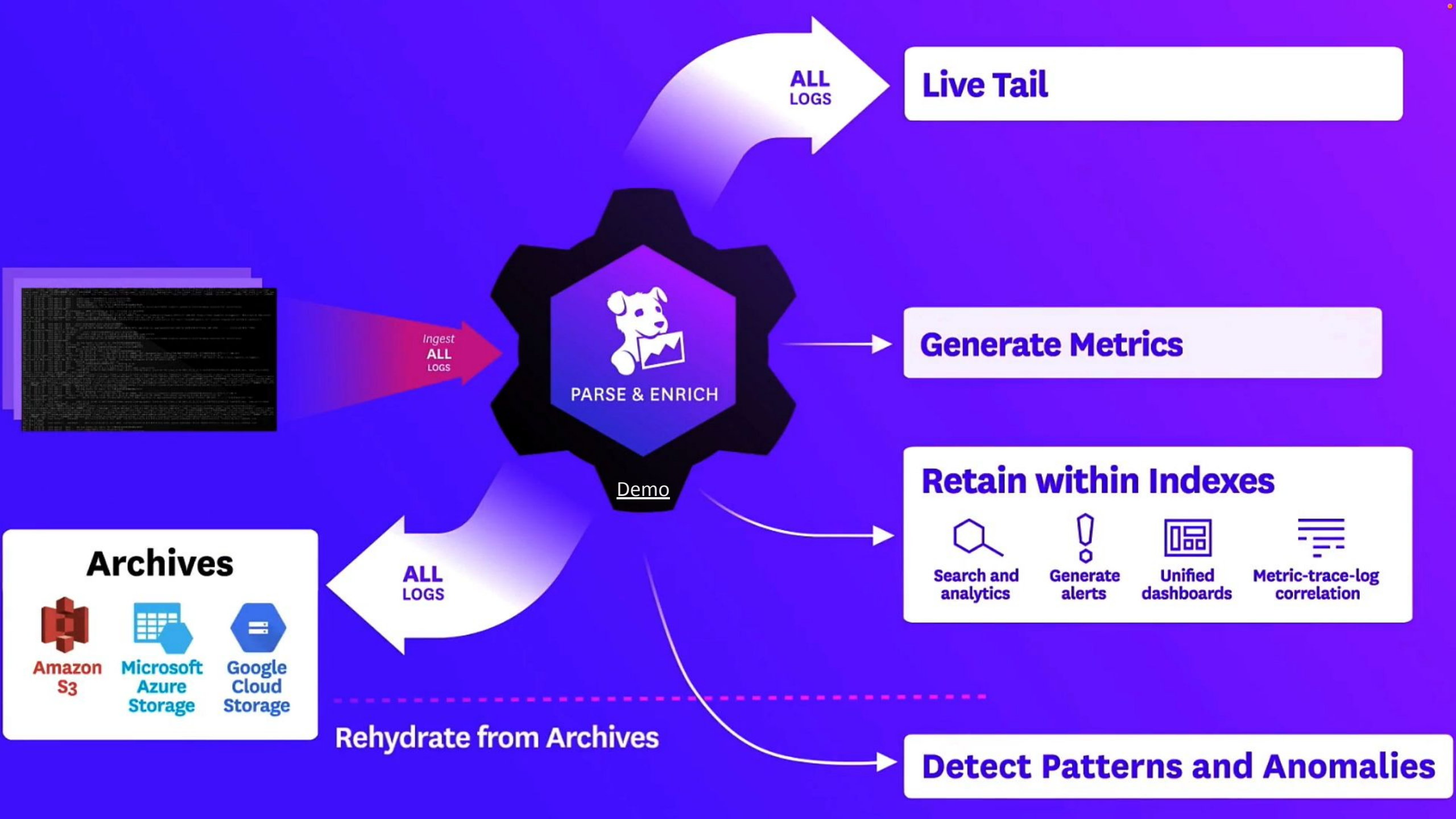
Các tiêu chuẩn mà doanh nghiệp phải tuân theo có thể **quy định thời gian** bắt buộc bạn phải lưu trữ log.

Mức độ hữu ích

Một số log sẽ hữu ích hơn những log khác. Bạn cần quyết định log nào nên lưu trữ và thời gian lưu trữ bao lâu dựa trên mức độ hữu ích của chúng đối với nhu cầu của bạn.

Chi phí

Việc lưu trữ tốn kém chi phí. Tùy thuộc vào các dịch vụ bạn đang sử dụng, bạn sẽ cần cân nhắc ngân sách khi quyết định thời gian lưu trữ log.



Traces

Nội dung về Traces



Khái niệm
Traces



Thu thập
Traces



Giám sát
Traces

Traces và Spans

Traces (Vết)

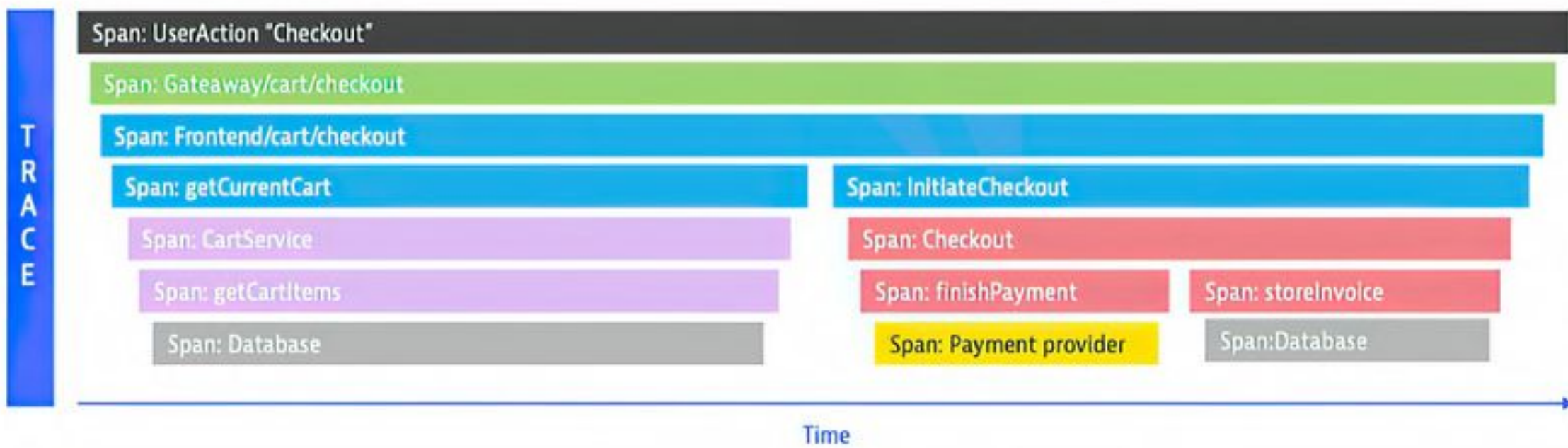
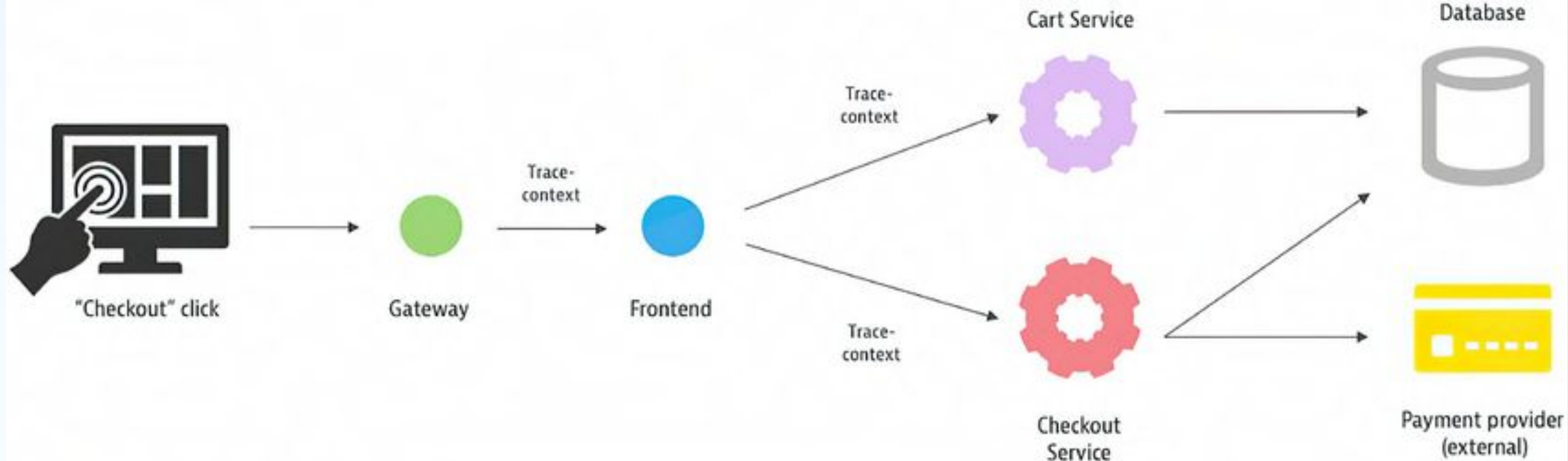
Được dùng để **theo dõi** thời gian xử lý một yêu cầu (request) của ứng dụng cũng như trạng thái của yêu cầu đó.

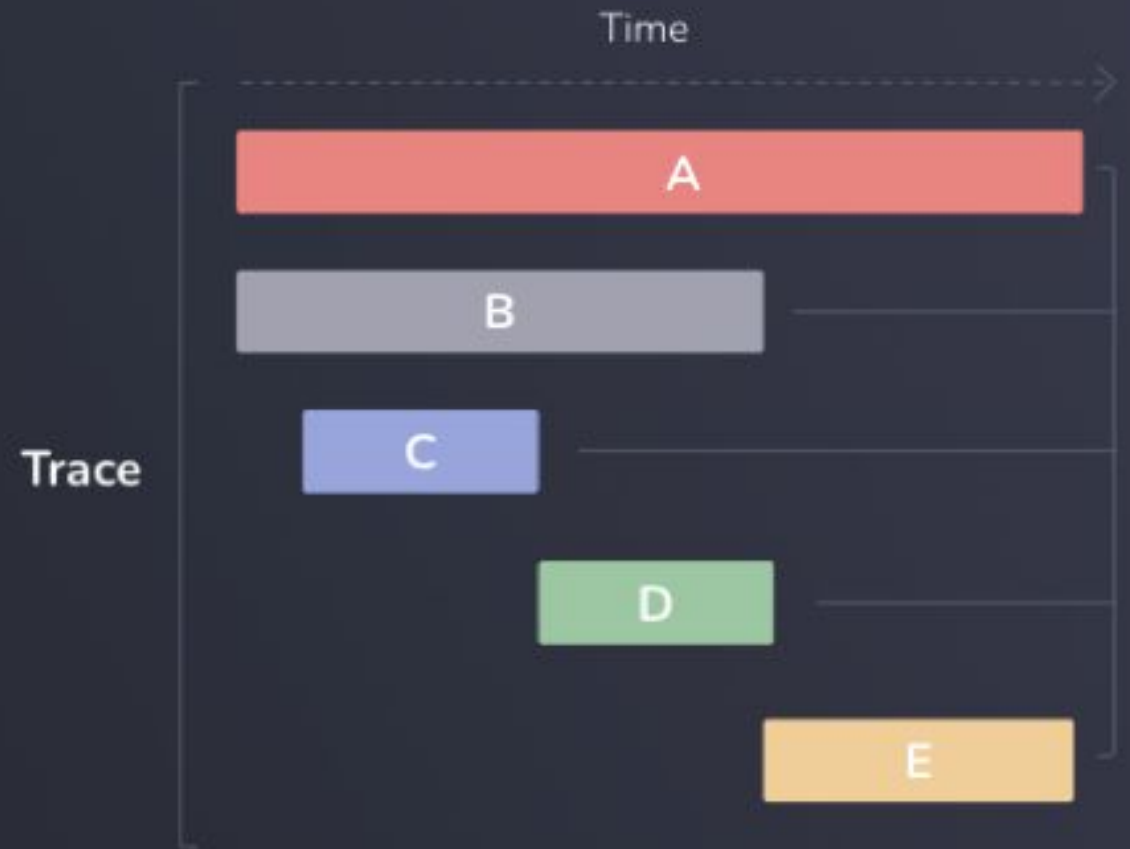
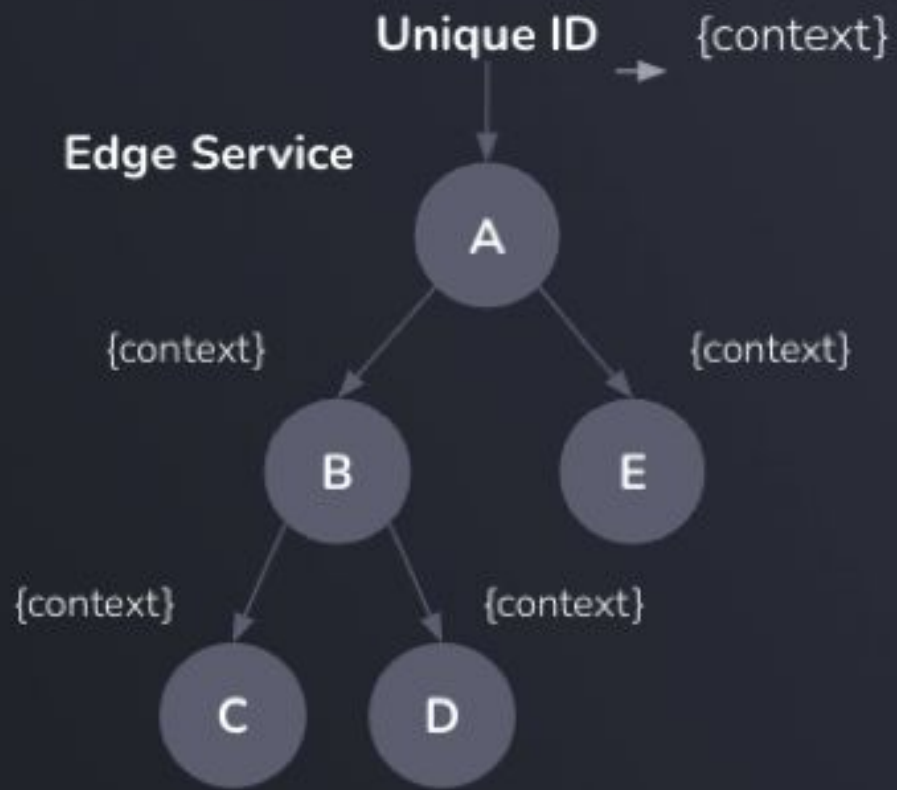
Mỗi Trace được cấu thành bởi **một hoặc nhiều Span**.

Spans (Phân đoạn)

Đại diện cho một **đơn vị xử lý logic** bên trong hệ thống phân tán (distributed system), diễn ra trong một khoảng thời gian cụ thể.

Nhiều Span hợp lại sẽ tạo thành **một Trace** hoàn chỉnh.

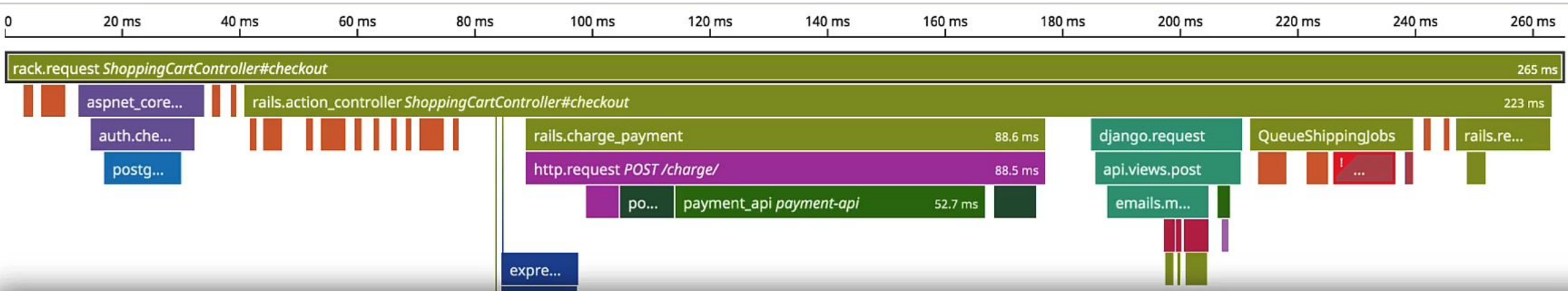




web-store | ShoppingCartController#checkout

Aug 23, 3:21 pm 265 ms POST /checkout 200 OK

Flame Graph Span List (85)



- Service %
- web-store
 - api.payment.com
 - web-store-mon..
 - email-api-py
 - payment-postg..
 - user-db

web-store rack.request | ShoppingCartController#checkout 265 ms (100.0%)

Tags Host Logs Error (1) Runtime Metrics

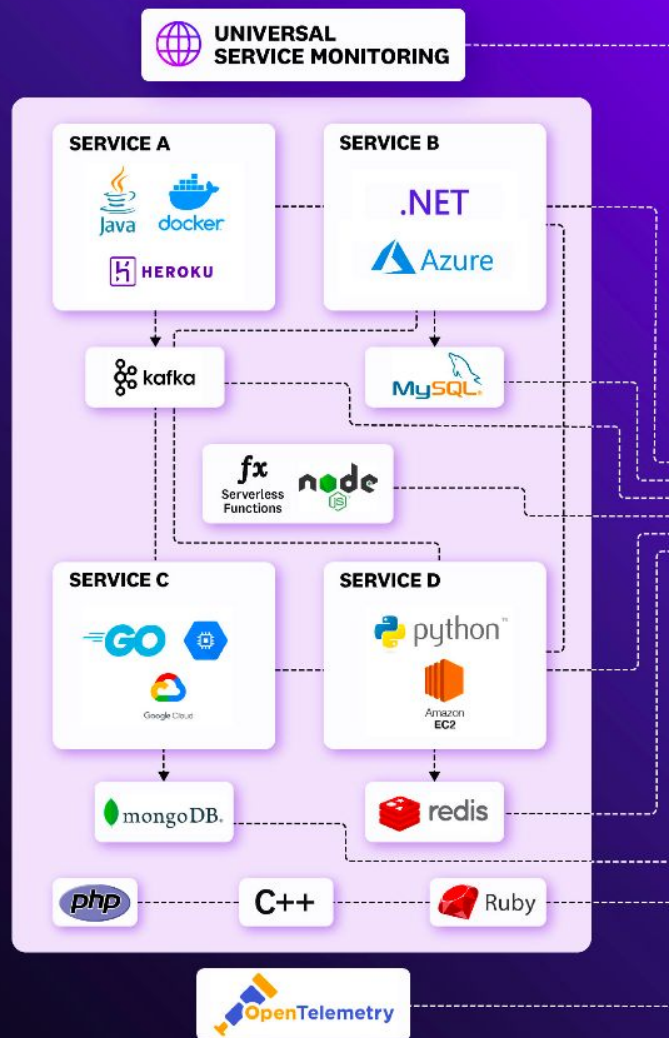
```
{
  customer {...}
  http {...}
  language      ruby
  merchant {
    id          192973
    location    Schmidbury, ME, US
    plan_type   m2m
    store_name  NY Fashion
    tier         premium
  }
}

runtime-id      95ce5965-015f-4f33-bbb6-d55bbfba8494
```


Datadog APM — Backend Services

YOUR ENVIRONMENTS

Any app, any stack, any scale, anywhere



DATADOG

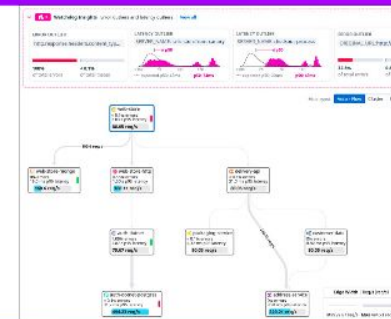
Demo

Service Catalog

Application
Topology

Health
Metrics

All Telemetry
in Context

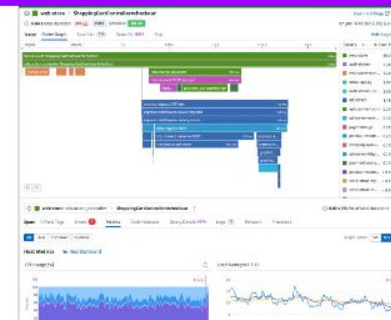


Distributed Tracing

Live Search &
Analytics

Error
Tracking

Span-based
Metrics

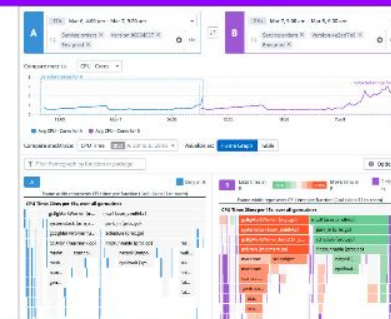


Continuous Profiler

CPU, Memory
I/O & Locks

Method-level
Performance

Automated
Code Analysis



AI Ops

POWERED BY
Watchdog

Faulty
Deployment
Detection

Proactive
Alerts &
Automatic
RCA

Contextual
Insights

RAW DATA & INGESTION CONTROLS

UNIFIED TAGGING & ENRICHMENT

FAST DETECTION AND RESOLUTION

Tại sao chúng ta cần thu thập Traces?

Lợi ích khi thu thập Traces

Thấu hiểu hệ thống

Khi các doanh nghiệp chuyển dịch từ Monolithic sang Microservices, Tracing trở thành công cụ thiết yếu để **thấu hiểu hoạt động** của hàng loạt các dịch vụ nhỏ đang chạy trong hệ thống.

Lợi ích khi thu thập Traces

Thấu hiểu hệ thống

Khi các doanh nghiệp chuyển dịch từ Monolithic sang Microservices, Tracing trở thành công cụ thiết yếu để **thấu hiểu hoạt động** của hàng loạt các dịch vụ nhỏ đang chạy trong hệ thống.

Tối ưu hóa

Tracing cho phép bạn **tối ưu hóa hiệu năng** ứng dụng bằng cách phát hiện chính xác các **điểm nghẽn (bottlenecks)** đang làm chậm các lời gọi hệ thống (calls).

Lợi ích khi thu thập Traces

Thấu hiểu hệ thống

Khi các doanh nghiệp chuyển dịch từ Monolithic sang Microservices, Tracing trở thành công cụ thiết yếu để **thấu hiểu hoạt động** của hàng loạt các dịch vụ nhỏ đang chạy trong hệ thống.

Tối ưu hóa

Tracing cho phép bạn **tối ưu hóa hiệu năng** ứng dụng bằng cách phát hiện chính xác các **điểm nghẽn (bottlenecks)** đang làm chậm các lời gọi hệ thống (calls).

Xử lý sự cố

Khi sự cố xảy ra, chúng ta cần nhìn sâu vào mã nguồn thực tế để hiểu nguyên nhân. Tracing hỗ trợ đắc lực trong việc **truy vết và xác định lỗi** nằm cụ thể ở đâu trong code.

3 Trụ cột của Observability

Metrics



Logs

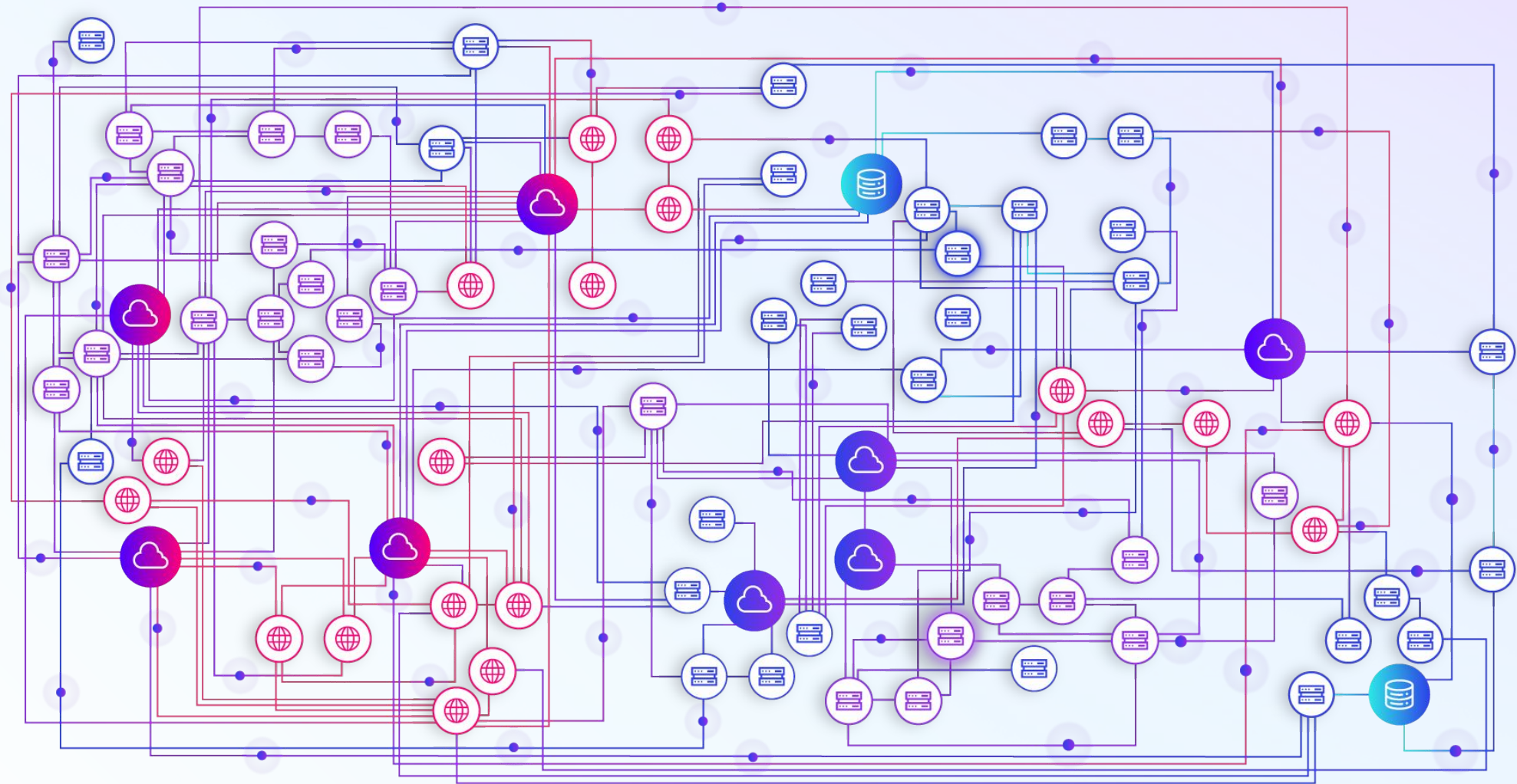


Traces



Lý thuyết là vậy, nhưng thực tế có đơn giản như thế?

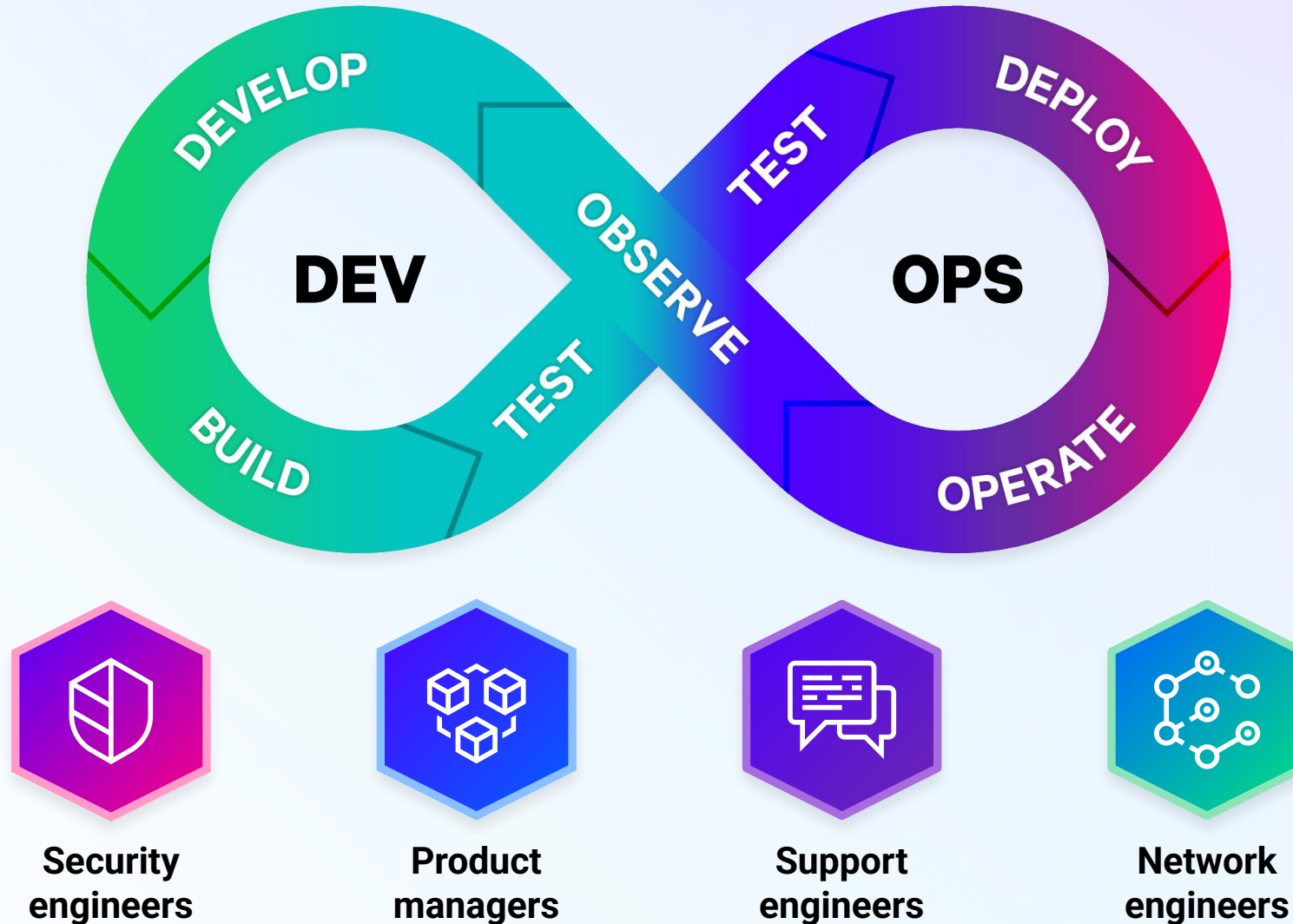
Các tổ chức gặp khó khăn trong việc giám sát các môi trường ngày càng phức tạp



Hàng nghìn tỷ

dữ liệu / giờ

Với **rất nhiều** vị trí, đội ngũ và tính cách **khác nhau**



Khi chỉ giám sát hạ tầng cơ bản

~3
công cụ giám sát

cloud costs



containers



serverless



hosts



aws

containers



serverless



hosts



Google Cloud

containers



serverless



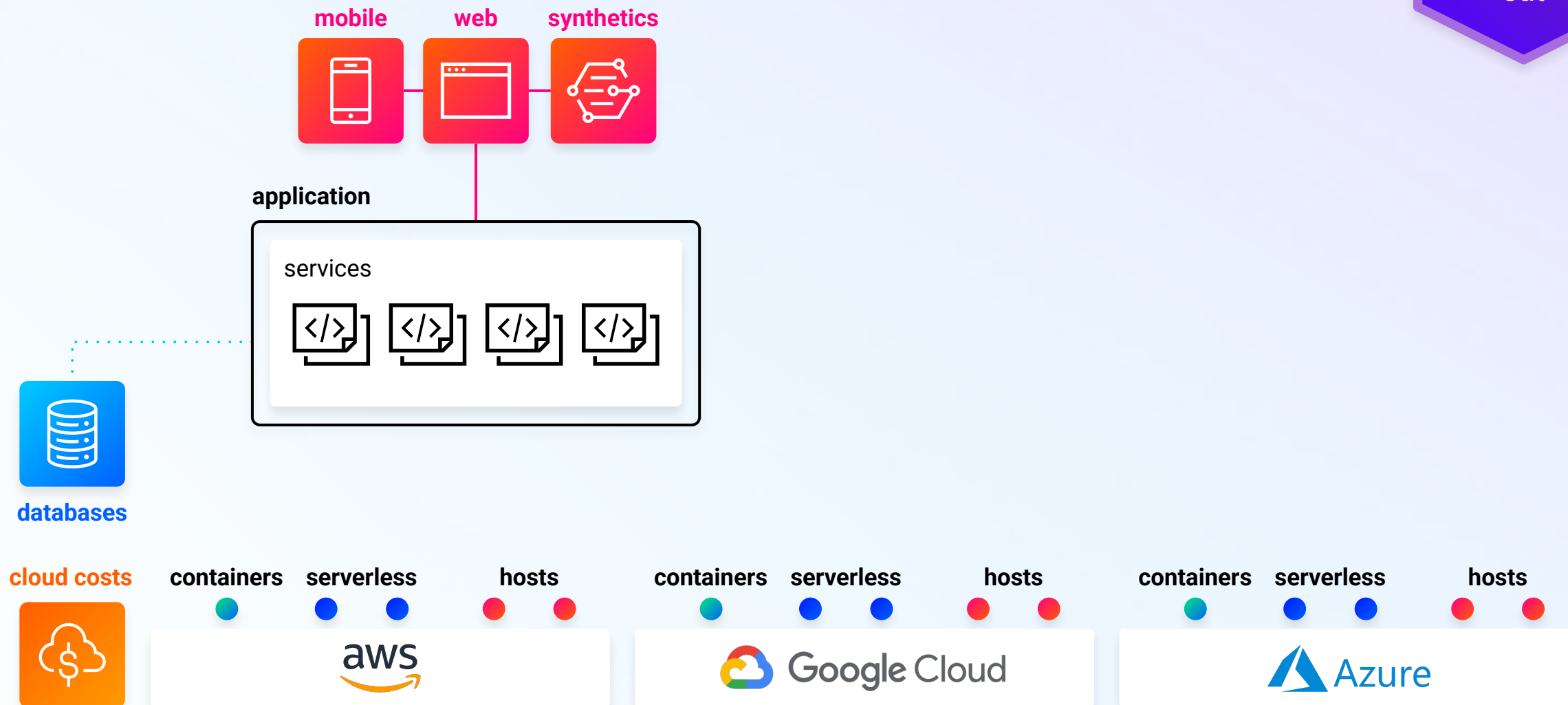
hosts



Azure

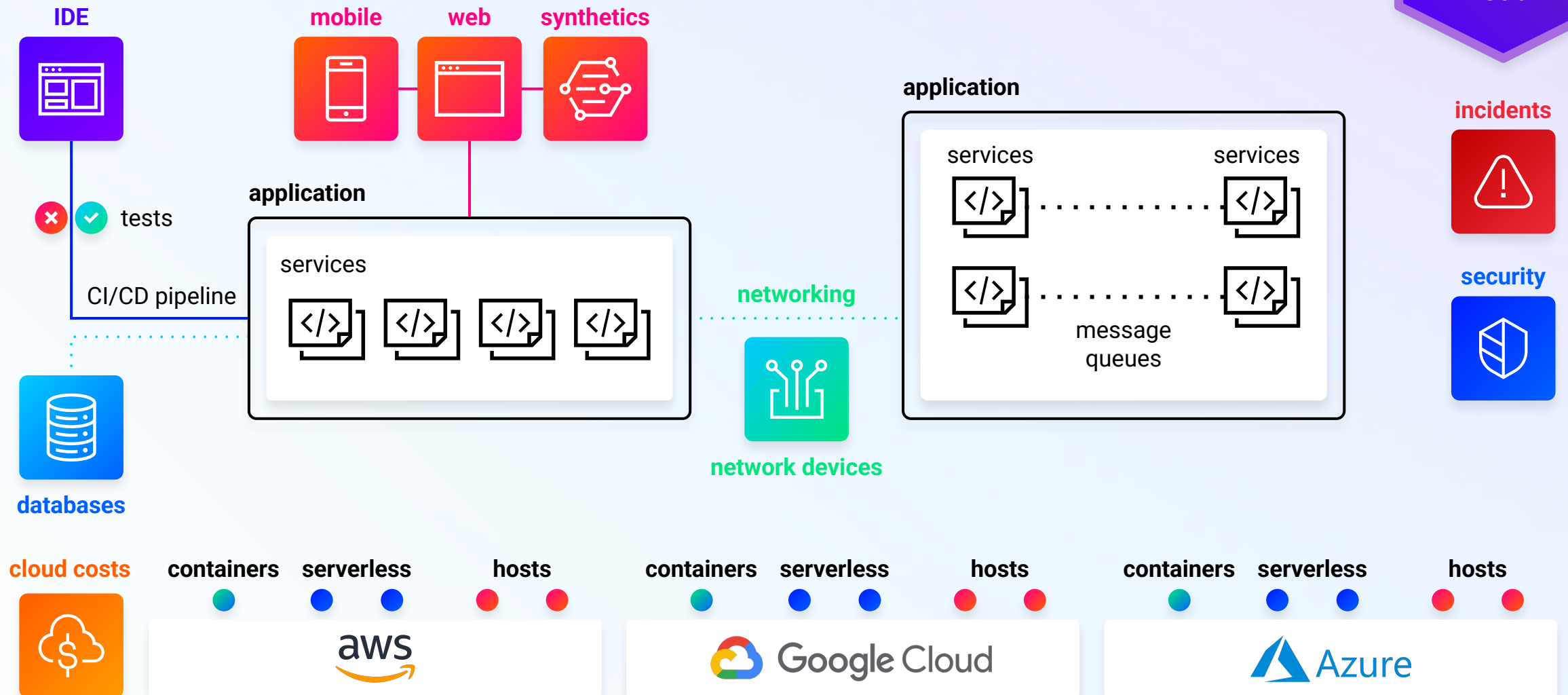
Thêm vào lớp phần mềm ứng dụng

~8
công cụ giám sát



Và những **mảng còn lại** khi vận hành

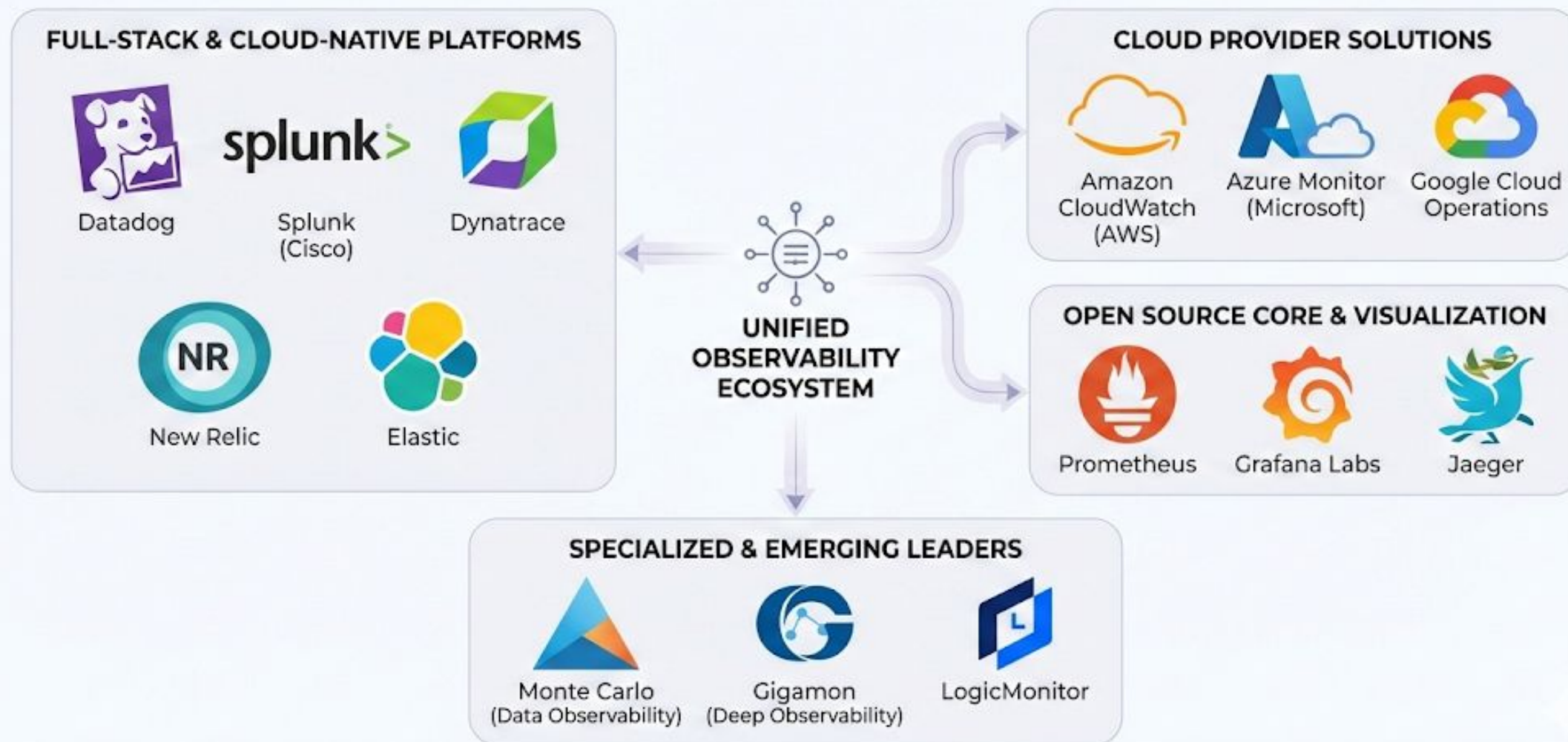
~12
công cụ giám sát



Đẩy doanh nghiệp vào những tình thế rủi ro



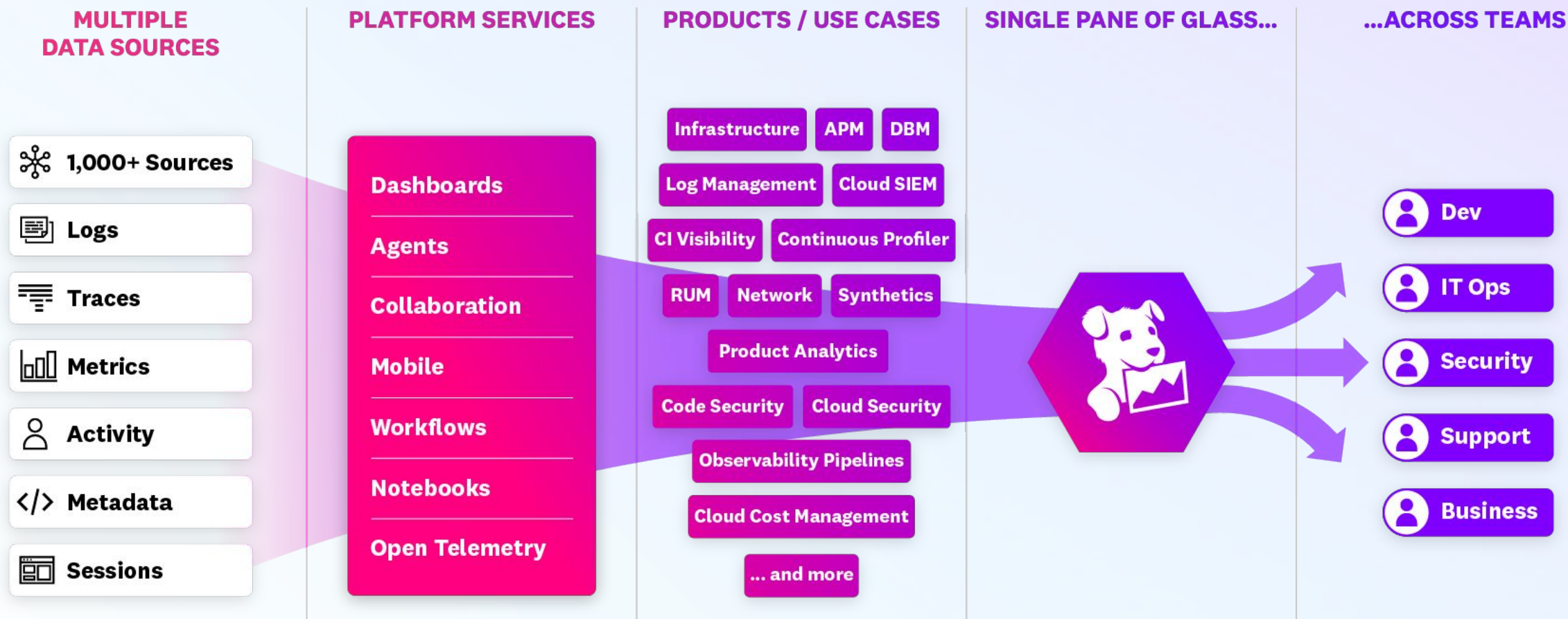
MAJOR OBSERVABILITY MARKET PLAYERS (2024-2025)





Nền tảng **hợp nhất** cho mọi
nhu cầu **quan sát** của bạn

Datadog – Nền tảng SaaS Observability hợp nhất



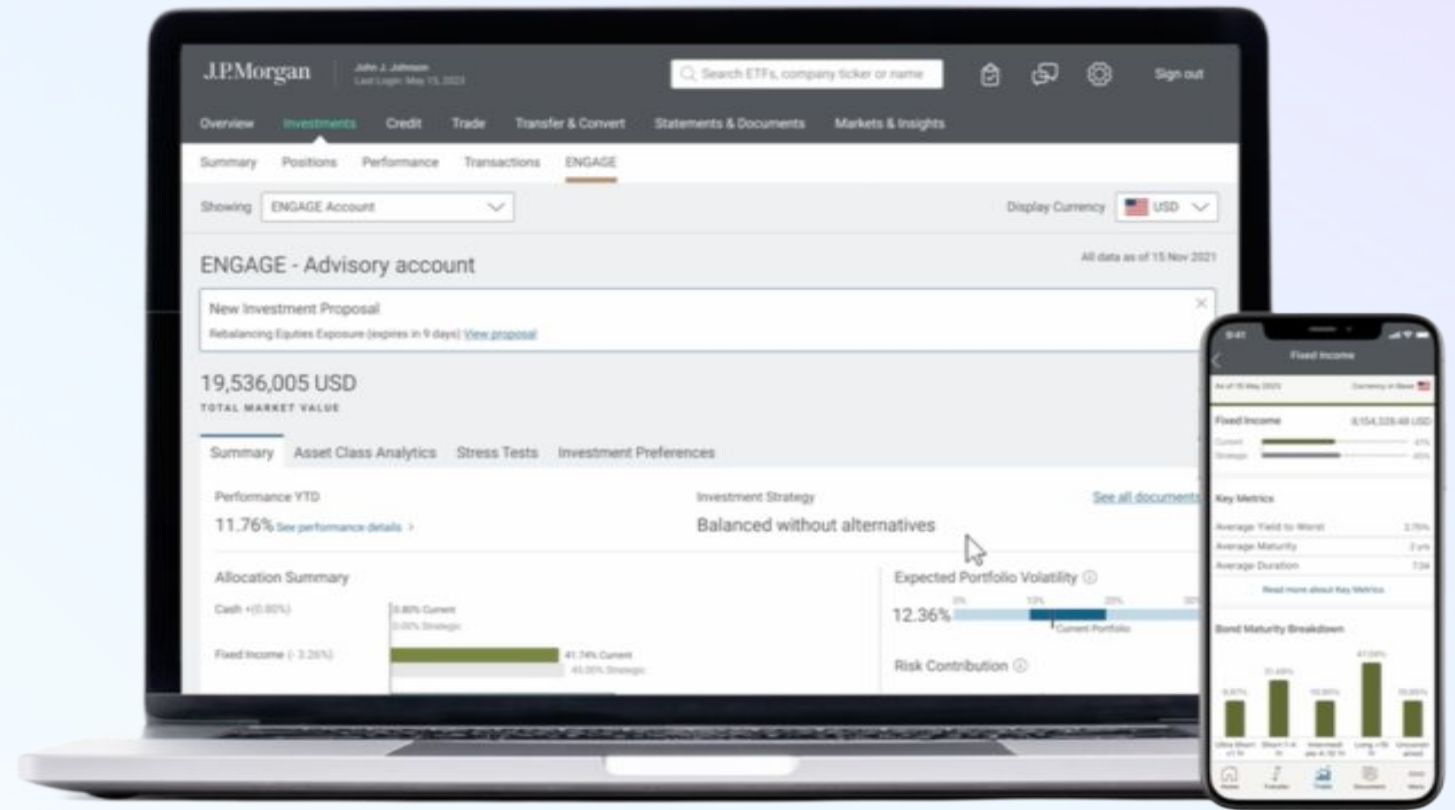
Cách ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới giữ 99% SLO cho hệ thống như thế nào?

Chia sẻ Kinh nghiệm

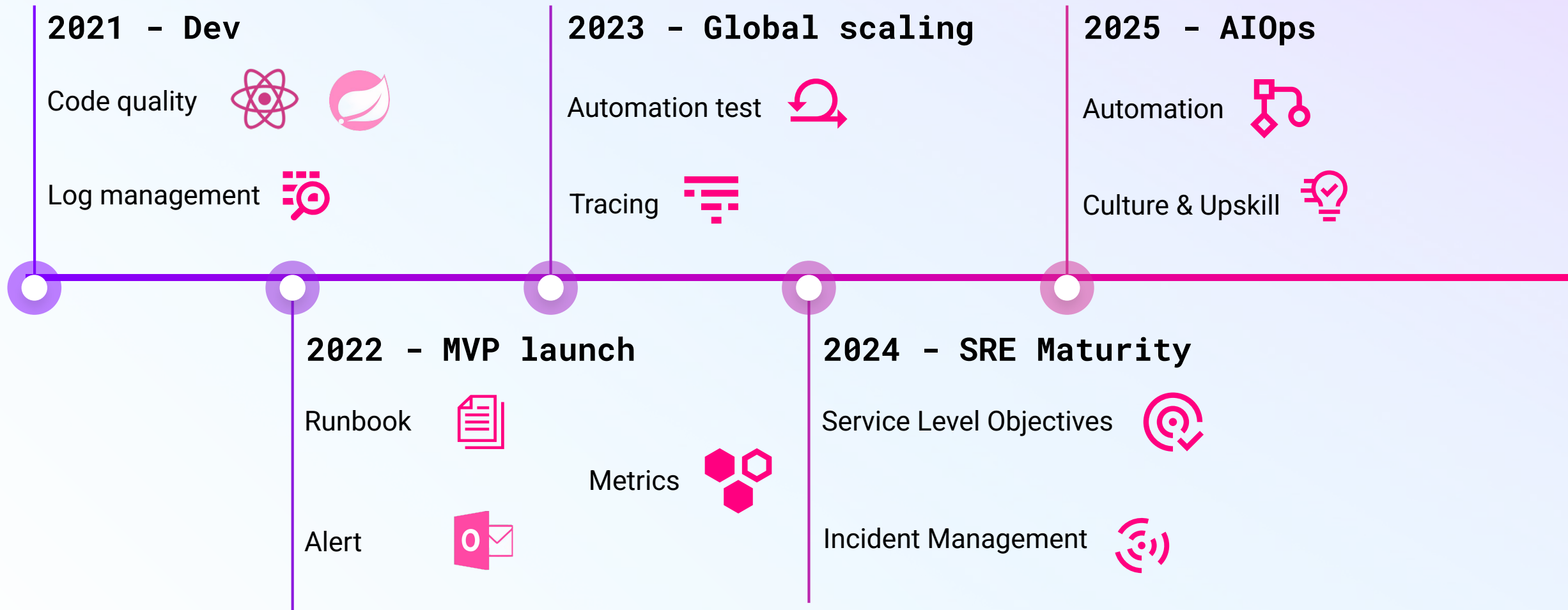


Trương Hải Bằng

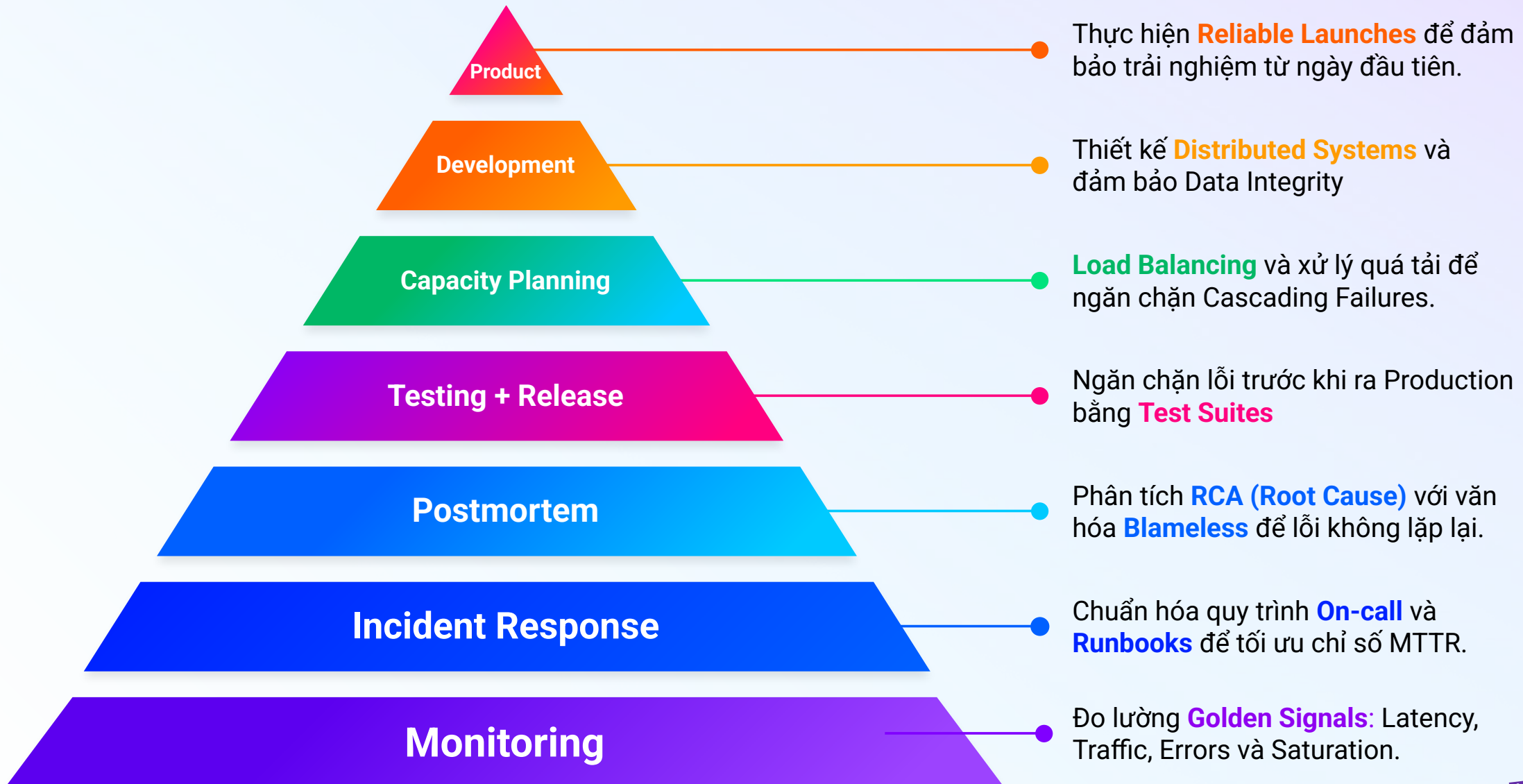
ex-SRE, Full-stack Dev
@ JPMorgan Chase



Timeline



Follow Google's Service Reliability Hierarchy

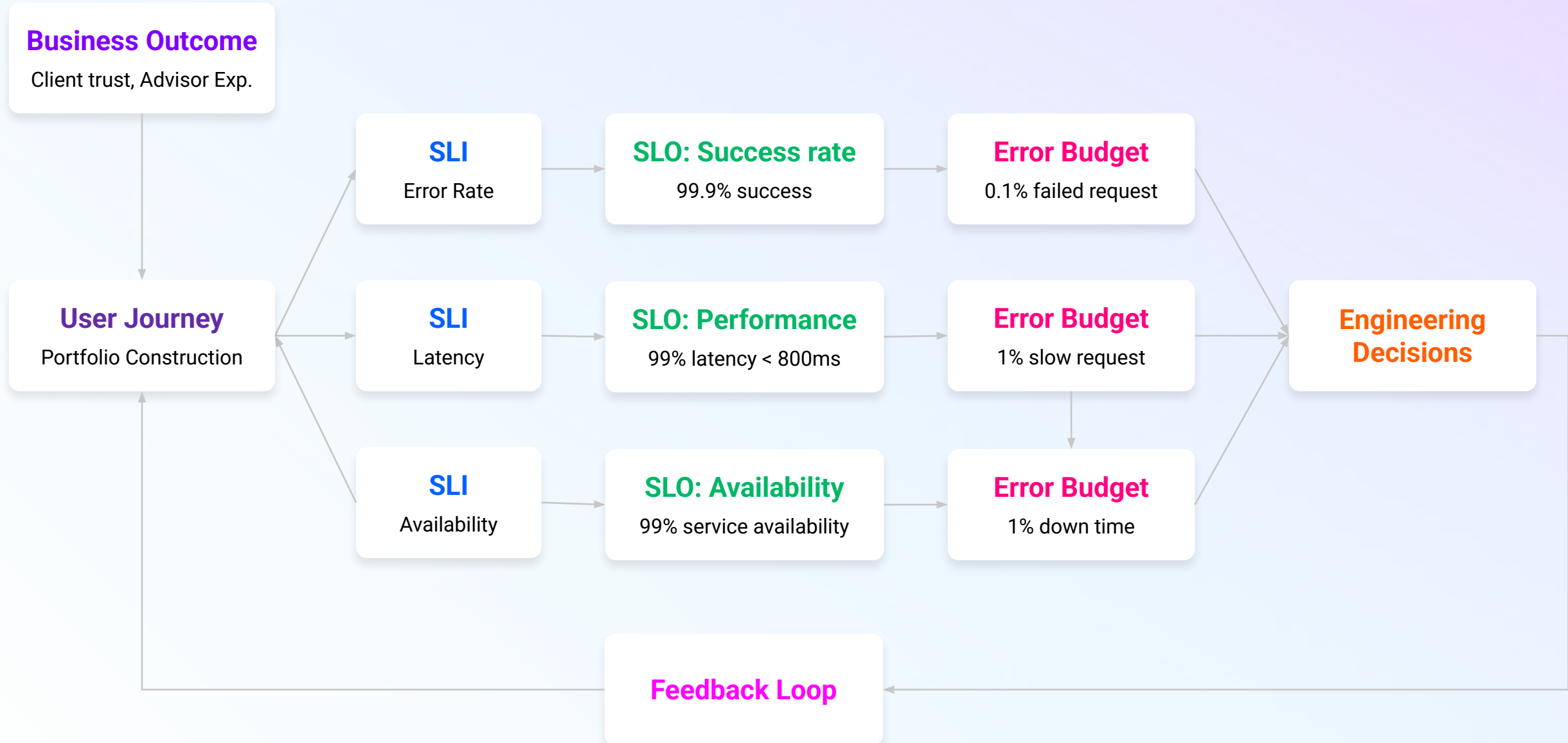


Thiết lập hệ thống SRE tiêu chuẩn

Xem vận hành như một bài toán phần mềm



Portfolio Construction SLO



Làm cách nào để bắt đầu

01

Ưu tiên những gì cần thiết

Liệt kê những công cụ quan sát hiện có chưa đáp ứng được các yêu cầu hiện tại và tương lai

02

Phân tích kinh phí và năng suất

Thay thế các công cụ kém hiệu quả làm ảnh hưởng đến ngân sách và giảm năng suất của nhân viên

03

Xác minh chiến lược sắp tới

Đồng bộ với định hướng phát triển của tổ chức và xác định rõ mục tiêu nào cần được đầu tư

Các yếu tố cần cân nhắc của mô hình Observability trưởng thành



Tối ưu
time-to-value



Dễ dàng triển khai
và vận hành



Kiến trúc chuẩn
cloud native



Loại bỏ công cụ
dư thừa



Xoá bỏ rào cản
dữ liệu



Tối đa hoá giá trị
cho doanh nghiệp



Giảm thiểu tổng
chi phí sở hữu



Datadog Platform

Infrastructure

Infrastructure Monitoring
Metrics
Cloud Network Monitoring
Network Device Monitoring
Container Monitoring
Serverless
Cloud Cost Management
Cloudcraft

Applications

Application Performance Monitoring
Distributed Tracing
Continuous Profiler
Database Monitoring
Universal Service Monitoring
Data Streams Monitoring
Data Jobs Monitoring
LLM Observability
Error Tracking

Digital Experience

Synthetics
Mobile App Testing
Browser Real User Monitoring
Mobile Real User Monitoring
Session Replay
Error Tracking

Logs

Log Management
Observability Pipelines
Audit Trail
Log Forwarding
Error Tracking

Cloud Security

Cloud Security Management
Code Security
Application Security Threat Management
Cloud SIEM
Sensitive Data Scanner

Software Delivery

CI Visibility
Test Optimization
Continuous Testing

Cloud Service Management

On-Call
Incident Management
Event Management
Workflow Automation
App Builder

AI

Natural Language Querying • Root Cause Analysis • Anomaly Detection • Impact Analysis • Proactive Alerts • Autonomous Investigations • Bits AI

Shared Platform Services

Dashboards • CoScreen • Teams • Agent • OpenTelemetry • Notebooks • Software Catalog • IDE Plugins • ChatOps • SLOs • Case Management



UNIFIED METRICS, LOGS, TRACES, SESSIONS

1000+ INTEGRATIONS

Datadog đồng hành cùng cộng đồng

Giải thưởng

Không dừng ở chia sẻ, mà là trách nhiệm đồng hành.

Contest Giải Nhất	500.000 VND
Contest Giải Nhì	200.000 VND
Contest Giải Ba	100.000 VND
Câu hỏi hay (x2)	200.000 VND/giải

Tư vấn và giải đáp câu hỏi:

134 câu hỏi **hợp lệ** đã được gửi đến BTC

**Observability
fundamentals**

24 câu

**Metrics, Logs,
Traces correlation**

16 câu

**Incident response,
debugging**

9 câu

**SLI, SLO,
Error budget**

10 câu

Cost & ROI

16 câu

**Datadog
platform**

20 câu

**Observability
Tools**

11 câu

**Cloud, Kubernetes,
Serverless, Hybrid**

13 câu

**AIOps, LLM
Observability**

5 câu

Career Advice

13 câu

**OpenTelemetry
& Tracing**

5 câu

**Security &
Compliance**

3 câu

**Advanced
Topics**

7 câu

Câu hỏi hay (1)

Bạn đặt câu hỏi: **Nguyễn Nam Long**

Nội dung câu hỏi:

Trong thực tế ranh giới giữa monitoring và observability là gì?

Dấu hiệu nào cho thấy team mình đã đủ observability?

Cách chọn SLI/SLO ban đầu cho một hệ thống mới: nên bắt đầu từ latency hay availability? Vì sao?

Câu hỏi hay (2)

Bạn đặt câu hỏi: **Trang Đăng Khải**

Nội dung câu hỏi:

Sự cố nghiêm trọng nhất anh/chị từng gặp là gì, và observability giúp hay làm chậm việc xử lý?

Phần thi kiến thức

Kahoot!

- ★ Tổng số câu hỏi :15
- ★ Tiêu chí xếp hạng:
 - Trả lời đúng
 - Trả lời nhanh
- ★ Cách tham gia: scan QR code và dùng nickname

Contest Giải Nhất	500.000 VND
Contest Giải Nhì	200.000 VND
Contest Giải Ba	100.000 VND
Câu hỏi hay (x2)	200.000 VND/giải

*** Lưu ý: screenshot màn hình để xác minh nickname với ban tổ chức để nhận giải.

Kahoot!



DATADOG

Thank you!

Liên hệ hỗ trợ từ Datadog Việt Nam: Ms. Ngọc Anh (ngocanh.ung@datadog.com)